

7) FPB MFB con retardo cte de $10\mu s$ en la banda de paso con un ancho de $10\% \text{ max}$ para $\omega_1 = 25 \text{ krad/s}$ y $\omega_2 = 10 \text{ krad/s}$

→ Normalizamos con $\omega_c = \frac{1}{D} = \frac{1}{10\mu s} = 10^5 \text{ rad/s}$

$$\omega_{1N} = \omega_1 / \omega_c = 2.5$$

$$\omega_{2N} = \omega_2 / \omega_c = 1$$

A partir del gráfico (D), vemos que con 10% nos damos donde $n=4$ pero si seguimos el gráfico (c), el orden se acerca más a 3
↓
usamos un Bessel de $n=4$

normalizada

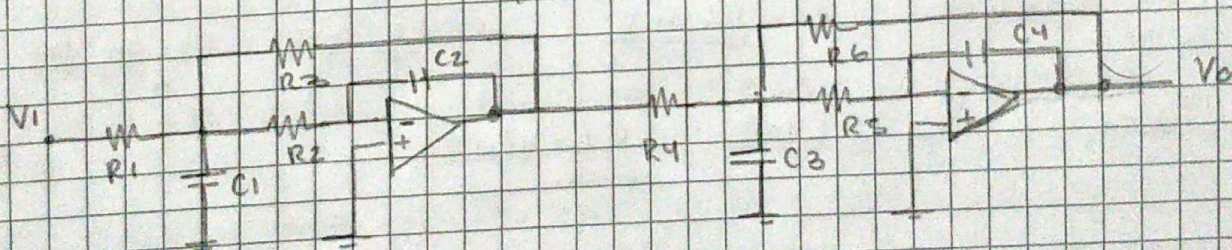
$$\begin{aligned} \rightarrow \cosh(s) &= \frac{1}{s} + \frac{1}{\frac{3}{5} + \frac{1}{\frac{5}{5} + \frac{1}{\frac{7}{5}}}} = \frac{1}{s} + \frac{1}{\frac{3}{5} + \frac{1}{\frac{5}{5} + \frac{5}{7}}} = \frac{1}{s} + \frac{1}{\frac{3}{5} + \frac{1}{\frac{35+5}{35}}} \\ &= \frac{1}{s} + \frac{1}{\frac{3}{5} + \frac{7.5}{35+s^2}} = \frac{1}{s} + \frac{1}{\frac{3(35+s^2)+75}{35+s^2}} = \frac{1}{s} + \frac{35+s^2}{105+10s^2} \\ &= \frac{105+10s^2+35s^2+s^4}{10.5s^3+105.s} = \frac{\cosh(s)}{\sinh(s)} \end{aligned}$$

$$\rightarrow B_4(s) = s^4 + 10.s^3 + 45.s^2 + 105.s + 105$$

$$\rightarrow T_{BV}(s) = \frac{B_4(0)}{B_4(s)} = \frac{105}{s^4 + 10.s^3 + 45.s^2 + 105.s + 105}$$

$$\begin{aligned} &= 2.996 \pm 0.267j \\ &= -2.104 \pm 2.657j \end{aligned}$$

$$T_{BV}(s) = \frac{105}{(s^2 + 5.793 + 9.139)(s^2 + 4.209 + 11.487)}$$



→ Recordando que $\frac{V_o(s)}{V_i(s)} = - \frac{C_1 C_2 R_1 R_2}{s^2 + \frac{s}{C_1} \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} \right) + \frac{1}{C_1 C_2 R_2 R_3}}$ y que

$$\frac{\omega_0}{Q} = \frac{1}{C_1} \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} \right) \quad \wedge \quad \omega_0^2 = \frac{1}{C_1 C_2 R_2 R_3}$$

(A) Defino $R_1 = R_2 = R_3 = 1k\Omega \rightarrow R_N = 1$

$$5,793 = \frac{1}{C_1} \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} \right) = \frac{1}{C_1} \cdot 3 \Rightarrow \underline{C_{1N} = 0,518}$$

$$9,139 = \frac{1}{C_2 C_1 R_1 R_3} = \frac{1}{C_2 \cdot 0,518} \Rightarrow \underline{C_{2N} = 0,211}$$

(B) $R_4 = R_5 = R_6 = 1k\Omega$

$$4,209 = \frac{1}{C_3} \left(\frac{1}{R_4} + \frac{1}{R_5} + \frac{1}{R_6} \right) = \frac{1}{C_3} \cdot 3 \Rightarrow \underline{C_{3N} = 0,713}$$

$$11,483 = \frac{1}{C_3 C_4 R_4 R_6} = \frac{1}{C_4 \cdot 0,713} \Rightarrow \underline{C_{4N} = 0,122}$$

→ Desnormalizamos todos los componentes con $Z_N = 1000 \sim Z_N = W_C = 10K$

$$R_1 = R_2 = R_3 = R_4 = R_5 = R_6 = R_N \cdot Z_N = 1k\Omega$$

$$C_1 = \frac{C_{1N}}{Z_N \cdot Z_N} = \underline{51,8nF} \quad C_2 = \frac{C_{2N}}{Z_N \cdot Z_N} = \underline{21,1nF}$$

$$C_3 = \frac{C_{3N}}{Z_N \cdot Z_N} = \underline{71,3nF} \quad C_4 = \frac{C_{4N}}{Z_N \cdot Z_N} = \underline{12,2nF}$$

(Esto se decidió por facilidad de cálculo, pero en la práctica sería mejor fijar los capacitores primero según los valores disponibles)